

หน่วยที่ 3

รหัสวิชา 21910-2011

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น



เนื้อหาสาระ (Content)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรเริ่มต้นจากการเข้าใจความรู้พื้นฐานของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยองค์ประกอบของพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการและโครงสร้างของภาษา ทั้งนี้จะกล่าวเนื้อหาวิธีการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาวิซวลซีชาร์ป (Visual C#) ซึ่งเป็นภาษาที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และสำหรับผู้เริ่มเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3.1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาวิซวลซีชาร์ป

3.1.1 ชนิดข้อมูล (Data Type)

ในภาษาซีชาร์ป (C#) ได้มีการกำหนดชนิดของข้อมูล ไว้หลากหลายชนิด เพื่อสามารถรองรับ ข้อมูลหลาย ๆ ประเภท ดังตาราง

ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	ขอบเขตข้อมูล
sbyte	จำนวนเต็มทั้งบวกและลบ ขนาด 8 บิต	-128 ถึง 127
short	จำนวนเต็มทั้งบวกและลบ ขนาด 16 บิต	-32,768 ถึง 32,768
int	จำนวนเต็มทั้งบวกและลบ ขนาด 32 บิต	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
long	จำนวนเต็มทั้งบวกและลบ ขนาด 64 บิต	-203 ถึง 263-1
byte	จำนวนเต็มบวก ขนาด 8 บิต	0-255
ushort	จำนวนเต็มบวก ขนาด 16 บิต	0-65,535
uint	จำนวนเต็มบวก ขนาด 32 บิต	0-4,294,967,295
ulong	จำนวนเต็มบวก ขนาด 64 บิต	0-264-1
float	จำนวนทศนิยม ขนาด 32 บิต	ค่าลบ -3.4 x 1038 ถึง -1.4 x 1045 ค่าบวก -1.4 x 1045 ถึง 3.4 x 1038
double	จำนวนเต็มบวก ขนาด 64 บิต	ค่าลบ -1.8 x 10308 ถึง -4.9 x 10-324 ค่าบวก -1.4 x 1045-3.4 x 1038
bool	ข้อมูลชนิดตรรกะ	มี 2 ค่า คือ ค่าจริง (true) และค่าเท็จ (false)
char	ข้อมูลชนิดตัวอักษรตัวเดียว	เช่น 'A', '1'
string	ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรหลายตัว	เช่น "Hello"

3.1.2 ตัวแปร (Variables)

ตัวแปร (Variable) เป็นการอ้างถึงข้อมูล โดยค่าของตัวแปร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ในภาษาซีชาร์ป ตัวแปรทุกตัวต้องถูกประกาศ ก่อนที่จะถูกนำมาใช้งาน โดยมีการระบุชนิดข้อมูลที่จะใช้กับตัวแปรนั้น ๆ ไว้

ภาษาซีชาร์ป มีกฎเกณฑ์การตั้งชื่อตัวแปร ดังนี้

- ▶ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวขีดเส้นใต้ (_)
- ▶ ชื่อตัวแปรต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z,a-z) ตัวเลข (0-9) หรือ เครื่องหมายขีดเส้นใต้ (_)
- ▶ เท่านั้น
- ▶ ชื่อตัวแปรต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved word)

คำสงวน มีดังต่อไปนี้

abstract	as	bx	bool	break	byte	case
catch	char	checked	class	const	continue	Decimal
default	delegate	do	double	else	enum	Event
explicit	extern	false	finally	fixed	float	For
foreach	get	goto	if	implicit	in	int
interface	internal	is	lock	long	namespace	New
null	object	operator	out	override	param	Partial
private	protected	public	readonly	ref	return	Byte
sealed	set	Short	sizeof	Stackalloc	Static	String
Struct	Switch	This	Throw	True	Try	PyObject
Unit	Ulong	Unchecked	Unsafe	Ushort	Using	Value
Virtual	Void	Volatile	Where	while	yield	

การประกาศใช้ตัวแปร

รูปแบบการประกาศตัวแปร ตัวอย่างการประกาศตัวแปรมีดังนี้

ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปร;

ตัวอย่างการประกาศค่าตัวแปรมีดังนี้

```
double x, y;
```

X และ y เป็นชื่อของตัวแปร ที่มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนทศนิยม

นั่น ๆ โค้ดควย เคยมรูปแบบคงตอ เบน

ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น;

```
Int i = 100;
```

i เป็นชื่อของตัวแปร ที่มีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็มและมีการ

ในการเขียนโปรแกรมควรมีการเขียนข้อความที่อธิบายการทำงานของโปรแกรมไว้ด้วย เพื่อให้ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถกลับมาอ่านได้ ในกรณีที่เขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ ซึ่งการเขียนคำอธิบายทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. ใช้เครื่องหมาย /* เพื่อเปิด และปิดด้วยเครื่องหมาย */
2. ใช้เครื่องหมาย // นำหน้าข้อความที่อธิบาย ไปจนถึงสิ้นสุดบรรทัดนั้น

3.1.3 ค่าคงที่ (Constants)

ค่าคงที่เป็นอ้างอิงข้อมูลเช่นเดียวกับตัวแปร สิ่งที่แตกต่างกันจากตัวแปร คือ ค่าของมันไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ อีกหลังจากการประกาศ ในภาษาซีชาร์ป ค่าคงที่ต้องถูกประกาศโดยระบุชนิดข้อมูลและค่าตั้งต้นก่อนถูกนำมาใช้งานเสมอ การประกาศค่าคงที่จะคล้ายคลึงกับการประกาศตัวแปร แตกต่างกันตรงที่ต้องมีการระบุด้วยคีย์เวิร์ด const

รูปแบบคำสั่ง

const ชนิดของข้อมูล ชื่อค่าคงที่ = ค่าที่ค่าคงที่ถูกใช้เป็นตัวแทน;

```
const int a = 1;
```

1* a เป็นชื่อของค่าคงที่ ที่มีค่าเท่ากับ 1 มีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ในภาษาซีชาร์ป มีตัวอย่างตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
+	บวก	$z = x + y$; //z คือ ค่า x บวก y
-	ลบ	$z = x - y$; //z คือ ค่า x ลบ y
*	คูณ	$z = x * y$; //z คือ ค่า x คูณ y
/	หาร	$z = x / y$; //z คือ ค่า x หาร y
%	เศษจากการหาร	$z = x \% y$; // z คือ เศษที่เหลือจาก x หาร y

ถ้ามีการใช้ตัวดำเนินการมากกว่าหนึ่งตัว ภาษาซีชาร์ปจะคำนวณค่าเรียงตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้

- ➡ 0
- ➡ *, / และ %
- ➡ + และ -
- ➡ หากตัวดำเนินการมีลำดับเท่าเทียมกัน คำนวณจากซ้ายไปขวา

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ใช้เปรียบเทียบข้อมูลด้านตรรกศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจริง (True) หรือเท็จ (False) เท่านั้น มีดังนี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
!	นิเสธ(NOT)	!p เป็นจริง เมื่อค่า p เป็นเท็จ และเป็นเท็จเมื่อค่า pเป็นจริง
&&	และ(AND)	P && q เป็นจริงเมื่อ p และ q เป็นจริง
	หรือ(OR)	P q เป็นจริงเมื่อ p และ q เป็นเท็จ
^	Exclusive OR	P^q เป็นจริงเมื่อ p และ q มีค่าต่างกัน

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า สามารถใช้ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปร ตัวดำเนินการในการกำหนดค่าดังตารางต่อไปนี้

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
=	กำหนดค่า	$z = x + y$; หมายถึง นำค่า y ให้กับ x
+=	เพิ่มค่าแล้วกำหนดค่า	$X += y$; มีค่าเท่ากับ $x = x + y$;
-=	ลดค่าแล้วกำหนดค่า	$X -= y$; มีค่าเท่ากับ $x = x * y$;
*=	คูณแล้วกำหนดค่า	$X *= y$; มีค่าเท่ากับ $x = x * y$;
/=	หารแล้วกำหนดค่า	$X /= y$; มีค่าเท่ากับ $x = x / y$;
%=	หาจากเศษการหารแล้วกำหนดค่า	$X \% = y$; มีค่าเท่ากับ $x = x \% y$;

ตัวดำเนินการอื่น ๆ

นอกจากตัวดำเนินการที่กล่าวมาแล้ว ภาษาซีชาร์ป ยังมีตัวดำเนินการอื่น ๆ อีก เช่น

- ➡ + สำหรับ string คือ การนำ string 2 ค่ามาต่อกัน (concatenate)
- ➡ ++ เป็นตัวดำเนินการเพิ่มค่าโดยที่ $x++$ เทียบเท่ากับ $x=x+1$
- ➡ - เป็นตัวดำเนินการลดค่า โดยที่ $x-$ เทียบเท่ากับ $x=x-1$

การแปลงชนิดข้อมูล

เนื่องจากภาษาซีชาร์ปเข้มงวดเรื่องชนิดของข้อมูลมาก ซึ่งเราไม่สามารถนำข้อมูลต่างชนิดกันมาใช้งานร่วมกันได้ แต่ต้องนำมาทำการแปลงให้เป็นข้อมูลชนิดเดียวกันก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้

ตารางการแปลงชนิดข้อมูล

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
<code>int.Parse (ข้อความ);</code>	แปลงข้อมูลชนิดตัวอักษร (String) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม (int)	<code>i = Parse(TextBox1.Text);</code> หมายถึงแปลงข้อมูลที่รับจาก TextBox1 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด tring ให้เป็นข้อมูล

		ชนิดจำนวนเต็ม แล้วเก็บค่าในตัวแปร i หรือ i = int.Parse("22"); หมายถึงแปลงข้อมูล "22" ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นตัวเลข 22 แล้วเก็บค่าในตัวแปร i
double.Parse(ข้อความ);	แปลงข้อมูลชนิดตัวอักษร (string) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม (double)	i=double.Parse(textBox1.Text); หมายถึงแปลงข้อมูลที่รับจาก textBox1 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นข้อมูลชนิดทศนิยม แล้วเก็บค่าในตัวแปร i หรือ i=double.Parse("22.45"); หมายถึงแปลงข้อมูล " 22.45" ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นค่าตัวเลข 22.45 แล้วเก็บค่าในตัวแปร i

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
ToString();	แปลงข้อมูลประเภทใดๆ ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร (string)	<pre>int a = 20;</pre> <pre>textBox1.Text = a.ToString();</pre> หมายถึง แปลงตัวเลข 20 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (int) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร แล้วแสดงผลใน textBox1 (textbox จะแสดงผลได้เฉพาะข้อมูลชนิด string)
Date Time.Now.ToString();	แปลงข้อมูลชนิดวันเวลา (DateTime) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร (string)	<pre>Str1=DateTime.Now.ToString());</pre> หมายถึง แปลงข้อมูลวันเวลาปัจจุบัน (DateTime.Now) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร แล้วเก็บค่าในตัวแปร str1

3.1.4 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีรูปแบบชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือแบบลำดับ แบบเลือก และแบบวนซ้ำ ในที่นี้จะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบลำดับมีลักษณะการทำงานตามลำดับก่อนหลังของคำสั่งที่เขียนไว้

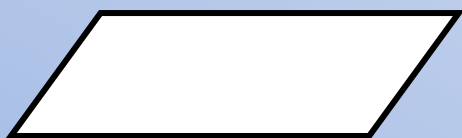
ตัวอย่างสัญลักษณ์ผังงานที่ใช้ในการเขียนผังงานแบบลำดับ



เริ่มต้น หรือ จบการทำงาน

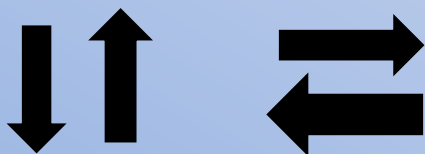


กำหนดค่า เช่น คำสั่ง `BackColor = ccolor.Yellow;`

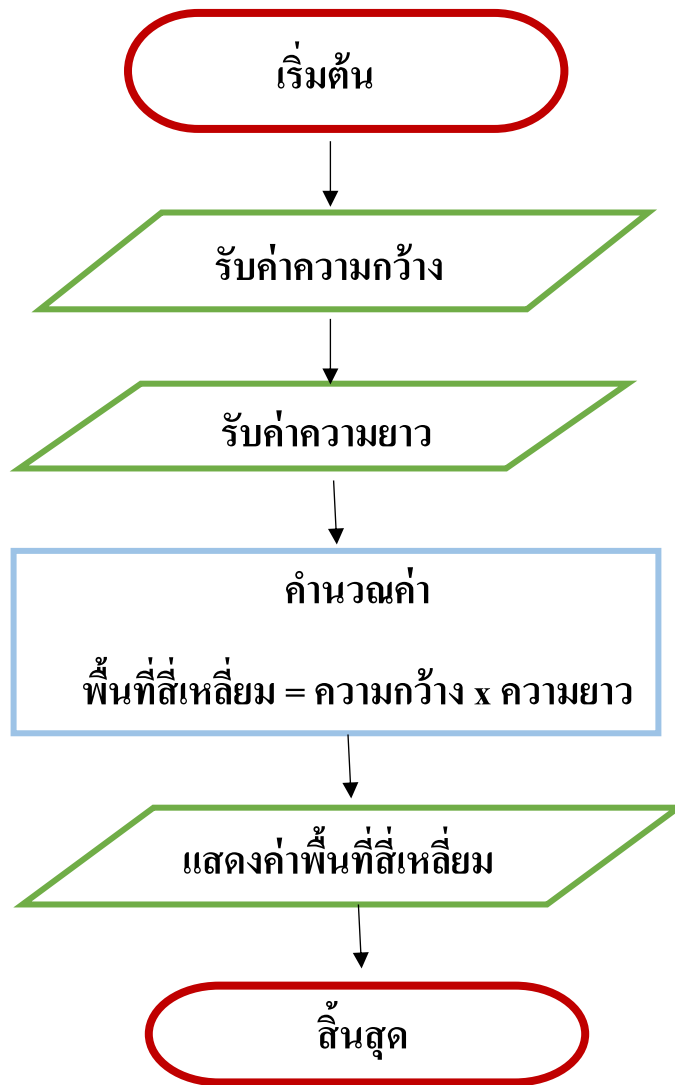


รับค่า หรือ แสดงผล เช่น

`MessageBox.Show("Hello");` เป็นคำสั่งแสดงผล



แสดงทิศทางการเชื่อมโยงของลำดับ



3.1.5 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน (Function) คือ กลุ่มของคำสั่งที่นำมาเรียงต่อกัน เพื่อการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเรียกใช้ซ้ำ ๆ กันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟังก์ชันจะช่วยให้เราแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ ในที่นี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันสำเร็จรูปในโปรแกรม Visual C# ที่มีให้เราเลือกได้ทันที ซึ่งเราเรียกว่า เมธอด (Method)

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเมธอดที่ใช้ดังนี้

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Math.Pow (ฐาน, เลขชี้กำลัง)	หาค่ายกกำลัง (Power)	Math.Pow(2,3) หมายถึงหาค่า 2^3
Math.Sqrt (ตัวเลขทศนิยม)	หาค่ารากที่สอง (Square Root)	Math.Sqrt(4) หมายถึงหาค่ารากที่สองของ 4
Math.Abs (ตัวเลขทศนิยม)	หาค่า Absolute	Math.Abs(-5) หมายถึง หาค่า $ x $
Math.PI	หาค่า	Math.PI มีค่า 3.141592653589793
Math.Sin (มุมที่มีค่าเป็นเรเดียน)	หาค่า sine	Math.Sin(90) หมายถึง หาค่า $\sin(90^\circ)$
Math.Cos (มุมที่มีค่าเป็นเรเดียน)	หาค่า cosine	Math.Cos(0) หมายถึง หาค่า $\cos(0^\circ)$
Math.Tan (มุมที่มีค่าเป็นเรเดียน)	หาค่า Tangent	Math.Tan(0) หมายถึง หาค่า $\tan(0^\circ)$
Math.BigMul (จำนวนเต็มตัวที่ 1,จำนวนเต็มตัวที่ 2)	หาผลคูณของตัวเลข 2 ตัว	Math.BigMul(x,y) หมายถึง หาค่าผลคูณของ x กับ y ($x \times y$)
Math.Ceiling (ตัวเลขที่มีทศนิยม)	หาค่าจำนวนเต็มที่ถูกปัดขึ้นจากการมีทศนิยม	Math.Ceiling(10.02) จะได้ผลลัพธ์ คือ 11 จะปัดขึ้นทั้งหมดโดยไม่สนใจทศนิยม
Math.Floor (ตัวเลขที่มีทศนิยม)	หาค่าจำนวนเต็มที่ถูกปัดลงจากการมีทศนิยม	Math.Floor(10.99) จะได้ผลลัพธ์คือ 10จะปัดลงทั้งหมดโดยไม่สนใจทศนิยม
Math.Truncate (ตัวเลขที่มีทศนิยม)	หาค่าจำนวนเต็มที่ถูกปัดลงจากการมีทศนิยม	Math.Truncate(10.99) จะได้ผลลัพธ์คือ 10 เช่นเดียวกับ Math.Floor(10.99) จะปัดทศนิยมทิ้งไปเหลือแต่จำนวนเต็ม
Math.Round (ตัวเลขที่มีทศนิยม)	หาจำนวนเต็ม โดยปัดขึ้นเมื่อมีค่า >0.5 แต่ถ้าเลขที่เป็นจุดทศนิยมมีค่า 0.5 พอดีจะขึ้นกับตัวเลขจำนวนเต็มว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ หากเป็นเลขคู่จะปัด :5 ทิ้งไป แต่ถ้าเป็นเลขคี่ จะปัด 5 ขึ้น	Math.Round(10.4) ผลลัพธ์ คือ 10 Math.Round(10.7) ผลลัพธ์ คือ 11 Math.Round(10.5) ผลลัพธ์ คือ 10 Math.Round(11.3) ผลลัพธ์ คือ 11 Math.Round(11.5) ผลลัพธ์ คือ 12 Math.Round(11.6) ผลลัพธ์ คือ 12

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Math.Round (ตัวเลขที่มีทศนิยม,จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการ)	หาค่าจำนวนทศนิยมที่มีตำแหน่งทศนิยมตามต้องการ	Math.Round(23.1243565,2) จะได้ผลลัพธ์ 23.12 Math.Round(62.57879821,4) จะได้ผลลัพธ์ คือ 62.5778 Math.Round(11.555,2) จะได้ผลลัพธ์ คือ 11.56 (เนื่องจากตัวก่อนหน้าเป็นเลขคี่จึงปัดไปหาเลขคู่) Math.Round(11.565,2) จะได้ผลลัพธ์ คือ 11.56 (เนื่องจากตัวก่อนหน้าเป็นเลขคู่จึงปัดทิ้ง)

ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String

ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเมธอดที่ใช้ดังนี้

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Length	นับจำนวนอักขระภายใน String	len1 = str1.Length; len1 คือจำนวนตัวอักขระทั้งหมดของ str1
ToLower	เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวอักษรเล็กทั้งหมด	str2 = str1.ToLower(); str2 คือผลลัพธ์ที่เป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด
ToUpper	เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นอักษรใหญ่ทั้งหมด	str2 = str1. ToUpper; str2 คือผลลัพธ์ที่เป็นอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด
StartsWith	ตรวจสอบว่าเริ่มต้นด้วยข้อความที่กำหนดหรือไม่	result1 = str1.StartsWith(str2); result1 คือผลลัพธ์ที่ 1. ให้ผลเป็น True หาก str1 ขึ้นต้นด้วย str2 2. ให้ผลเป็น False หาก str1 ไม่ขึ้นต้นด้วย str2

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Compare	ตรวจสอบ String 2 ค่า ว่าเหมือนกันหรือไม่	Result1=String.Compare(str1,str2); result1 คือผลลัพธ์ที่ 1. ให้ผลลัพธ์เป็น 1 เมื่อ str1 มีค่ารหัสแอสกีมากกว่า str2 2. ให้ผลลัพธ์เป็น 0 เมื่อ str1 มีค่ารหัสแอสกีเท่ากับ str2 (เป็นข้อความที่เหมือนกันทุกตัวอักษร) 3. ให้ผลลัพธ์เป็น -1 เมื่อ str1 มีค่ารหัสแอสกีน้อยกว่า str2
Replace	แทนที่ String ด้วย String อีกตัว ใน String ที่ระบุ	str4 = str1.Replace(str2,3); Str4 คือผลลัพธ์ที่เปลี่ยนข้อความใน str1 ในจุดที่มีข้อความตรงกับ str2 ให้เปลี่ยนเป็น str3 หรือ str2 = str1.Replace("in","me"); str2 คือผลลัพธ์ที่เปลี่ยนข้อความใน Str1 ในจุดที่มีข้อความว่า in ให้เปลี่ยนเป็น me
Remove	ตัด String ในตำแหน่งที่ต้องการทิ้ง	str2 = str1.Remove(3); str2 คือผลลัพธ์ที่ตัดข้อความตั้งแต่ตำแหน่งที่ 4 ทิ้งไป str2 = str1.Remove(4,2); str2 คือผลลัพธ์ที่ตัดข้อความตำแหน่งที่ 5 และ 6 ออกไป
Insert	แทรก String ในตำแหน่งที่ต้องการเข้าไป	str3 = str1.Insert(3,str2); Str3 คือผลลัพธ์ที่แทรก str2 ในตำแหน่งที่ 4 ของ str1 หรือ str2 = str1.insert(3,"im"); str2 คือผลลัพธ์ที่แทรกข้อความว่า im ลงในตำแหน่งที่ 4 ของ str1

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
SubString	บางส่วนของ String	str2 = str1.SubString(4,3); str2 คือผลลัพธ์ที่เปลี่ยนข้อความ str1 ให้เหลือ แต่ตัวอักษรตำแหน่งที่ 5 นับไป 3 ตัว
Trim	ตัดข้อความที่เป็น Space ส่วนหัว และ ส่วนท้ายออก	str2 = str1.Trim0; str2 คือผลลัพธ์ที่ตัด Space ทั้งส่วนหน้าและ ส่วนหลังของ str1 ทิ้งไป
TrimStart	ตัดข้อความที่เป็น Space ส่วนหัว ออก	str2 = str1. TrimStart(); Str2 คือผลลัพธ์ที่ตัด Space ส่วนหน้า str1 ทิ้ง ไป
TrimEnd	ตัดข้อความที่เป็น Space ส่วนท้าย ออก	str2 = str1. TrimEnd(); Str2 คือผลลัพธ์ที่ตัด Space ส่วนหลัง Str1 ทิ้ง ไป

ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา

ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเวลา โดยมีเมธอดที่ใช้ดังนี้

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
DateTime.Now	ให้ค่าทั้งวันเดือนปี และเวลา ปัจจุบัน ตามนาฬิกาของเครื่อง	Date. Time dt; dt=DateTime.Now; หมายถึงให้นำค่าวันเดือนปี และเวลา ปัจจุบันมาเก็บไว้ในตัวแปร dt เช่น 16/10/2562 16:38:10
DateTime.Now.ToShortDateString()	เป็นการหาวันเดือนปีปัจจุบัน ตามนาฬิกาของเครื่องแบบ ShortDate	ถ้าเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16/10/2562
DateTime.Now. ToLongDateString();	เป็นการหาวันเดือนปีปัจจุบัน ตามนาฬิกาของเครื่องแบบ LongDate	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16 พฤศจิกายน 2562

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
<code>DateTime.Now.ToShortTimeString()</code>	เป็นการหาเวลาปัจจุบันตามนาฬิกาของเครื่องแบบ ShortTime	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16:38
<code>DateTime.Now.ToLongTimeString()</code>	เป็นการหาเวลาปัจจุบันตามนาฬิกาของเครื่องแบบ LongTime	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16:38:10
<code>DateTime.Now.ToShortDateString()</code>	เป็นการหาเวลาปัจจุบันตามนาฬิกาของเครื่องแบบ ShortDate	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16:38:10
<code>Date Time.Now.ToLongDateString()</code>	เป็นการหาเวลาปัจจุบันตามนาฬิกาของเครื่องแบบ LongDate	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16 พฤศจิกายน 2562

3.2

โครงสร้างภาษาวิชวลซีชาร์ป

โปรแกรมภาษาวิชวลซีชาร์ปขึ้นพื้นฐานที่มีเฉพาะส่วนของโปรแกรมหลัก และไม่มีโปรแกรมย่อย (Subroutine) จะมีส่วนประกอบดังนี้

```
namespace _ (A)_
{
    class_(B)_
    {
        Static void Main()
        {
            _(C)_
        }
    }
}
```

ตามโครงสร้างข้างต้น ณ ตำแหน่ง (A), (B), and (C) มีความหมายดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง (A) ระบุชื่อของเนมสเปซ (namespace) ซึ่งใช้ในการกำหนดขอบเขตให้กับคลาสต่าง ๆ รวมถึงใช้ในการจัดโครงสร้างของโปรแกรมขนาดใหญ่ให้เป็นสัดส่วนอีกด้วย โดยเฉพาะในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน การกำหนดเนมสเปซของตนเองสามารถป้องกันปัญหาการตั้งชื่อคลาสหรือค่าคงที่อื่น ๆ ซ้ำ

กันได้ ส่วนไอบรริของภาษาวิชวลซีชาร์ปที่มีให้เราเรียกใช้งานได้ ก็ถูกเตรียมเอาไว้ในเนมสเปซชื่อต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

2. ตำแหน่ง (B) ระบุชื่อของคลาส (Class)

3. ตำแหน่ง (C) เป็นพื้นที่สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ โปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนมากยังสามารถละส่วนที่ระบุเนมสเปซทิ้งไปได้ คลาสที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่อยู่ในขอบเขตของเนมสเปซใดจะถือว่าอยู่ในเนมสเปซกลาง (Global namespace)

```
class _ (B)_  
{  
    Static void Main()  
    {  
        _ (C)_  
    }  
}
```

โปรแกรมภาษาวิชวลซีชาร์ปซึ่งแสดงข้อความ Hello World! ออกทางจอภาพ จากนั้นรอนจนกว่าผู้จะใช้จะ กด Enter และจบการทำงาน โปรแกรมนี้อยู่ในเนมสเปซชื่อ HelloApp และคลาสชื่อ HelloClass

```

namespace HelloApp
{
    class HelloClass
    {
        static void Main()
        {
            System. Console. WriteLine("Hello World!");
            System. Console.ReadLine();
        }
    }
}

```

โปรแกรมภาษาวิชวลซีชาร์ป ซึ่งให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับโปรแกรมข้างต้น แต่เขียนโดยไม่ระบุเนมสเปซ

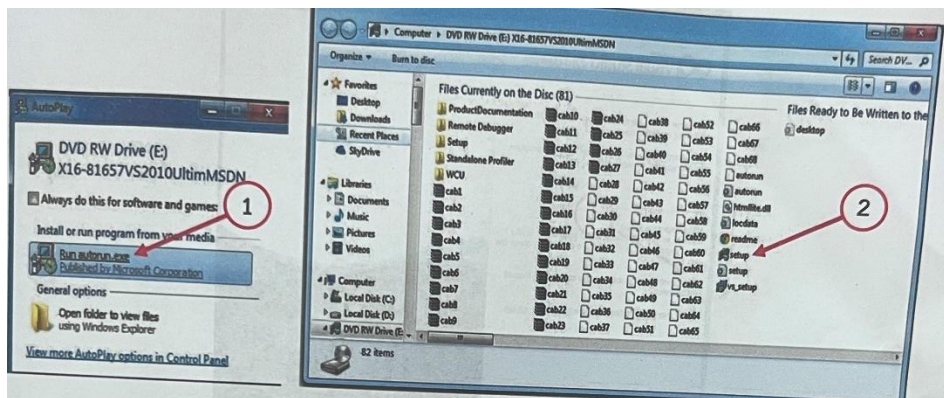
```

class HelloClass
{
    static void Main()
    {
        System.Console. WriteLine("Hello World!");
        System. Console.ReadLine();
    }
}

```

โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition หรือเรียกโดยย่อว่า Visual Basic Express หรือ VB Express เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างหรือพัฒนา โปรแกรมใช้งานบนวินโดวส์ โดยใช้ภาษาวิซวลเบสิก (Visual Basic) กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของบริษัทไมโครซอฟต์ โดยภาษาวิซวลเบสิกพัฒนามาจากภาษาเบสิก (BASIC) (ย่อมาจาก Beginner's Allpurpose Symbolic Instruction Code) ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ เพราะใช้คำในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และเมื่อเป็นภาษาวิซวลเบสิก ซึ่งใช้ลักษณะของการมองเห็นได้ (Visual) ที่เป็นการติดต่อกับผู้ใช้ด้วย กราฟิกหรือรูปภาพ (Graphical User Interface-GUI) จึงทำให้การพัฒนาโปรแกรมใช้งานทำได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ถึงแม้จะใช้งานง่ายแต่ก็มีความสามารถสูง เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใช้งานได้หลายด้าน เช่น งานคำนวณทั่วไป งานด้านฐานข้อมูล เกม และอื่น ๆ บริษัทไมโครซอฟต์ได้เปิดตัวโปรแกรม Visual Studio 2010 ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือ พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาในการปรับปรุงขั้นตอนการพัฒนาและช่วยให้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น และน่าพอใจมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีส่วนประกอบหนึ่ง คือ ภาษาวิซวลเบสิก รุ่นใหม่ล่าสุด ใช้ชื่อว่า Microsoft Visual Basic 2010 โดยปรับปรุงจาก Visual Basic 2008 เดิมที่ใช้กันอยู่ เพิ่มขีดความสามารถหลายอย่างเพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมใช้งานทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และได้ออก Visual Basic 2010 Express ซึ่งใช้งานง่าย เรียนรู้ง่ายและน่าสนใจ ทำโปรแกรมใช้งานได้เร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถทุกอย่างของ Visual Basic 2010 โดยโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 มีวิธีการติดตั้งดังนี้

1. ใส่แผ่น DVD โปรแกรมจะมี AutoRun ดังหมายเลข 1 ให้เลือก หรือเลือก Setup.exe ดังหมายเลข 2

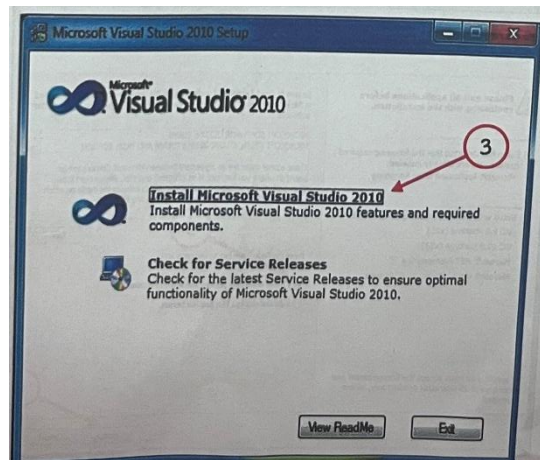


รูปที่ 3.1 หน้าจอแสดงการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2010

หมายเลข 1 หมายถึง รันโปรแกรมที่จะติดตั้งขึ้นมา

หมายเลข 2 หมายถึง File Setup ที่เราต้องการจะติดตั้ง

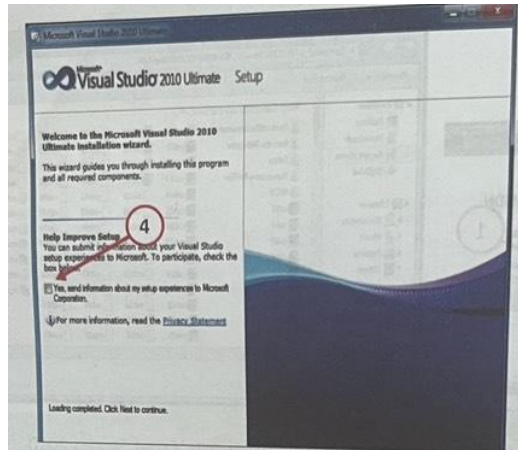
2. เลือก Install Microsoft Visual Studio 2010 ดังหมายเลข 3



รูปที่ 3.2 เลือก Install Microsoft Visual Studio 2010

หมายเลข 3 หมายถึง เริ่มการติดตั้ง (Install) Microsoft Visual Studio 2010

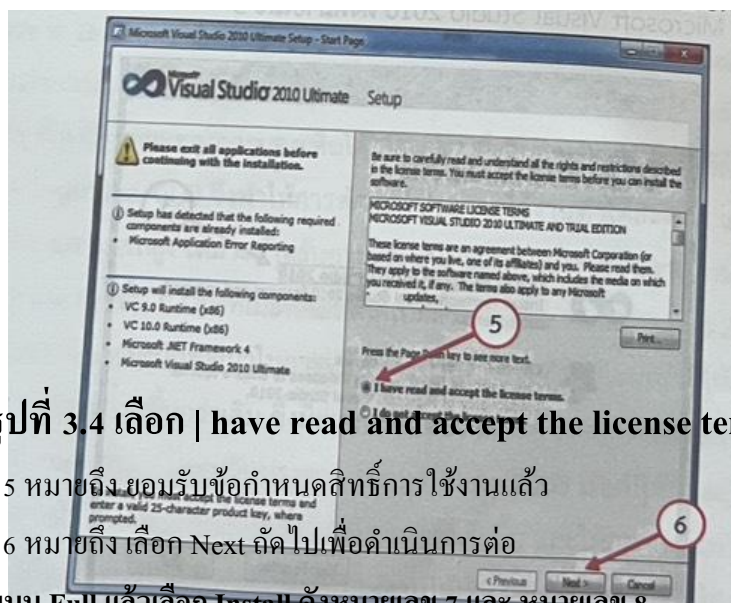
3.เอาเครื่องหมายถูกหน้า Yes, send information ออก แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้ง ดังหมายเลข 4



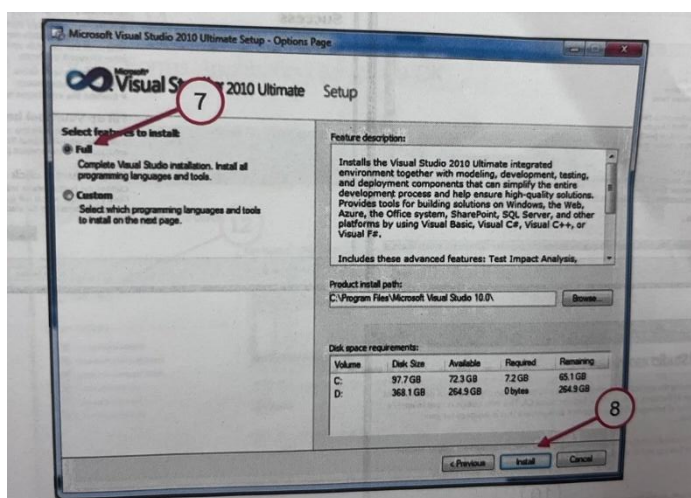
รูปที่ 3.3 เลือก Yes,send Information my setup

หมายเลข 4 หมายถึง เป็นการยืนยันว่าจะติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2010

4. เลือก | have read and accept the License terms ดังหมายเลข 5 เลือก Next ดังหมายเลข 6

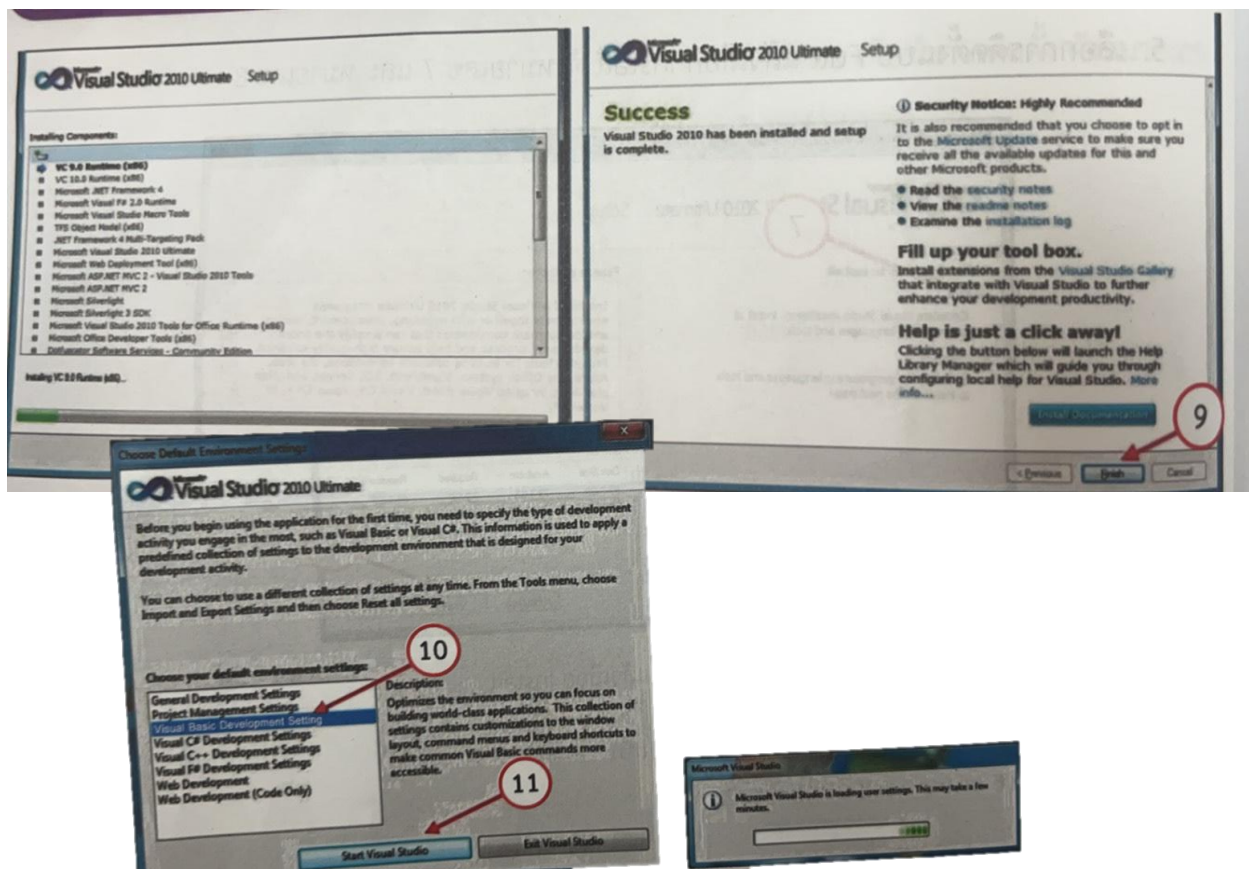


5. เลือกการติดตั้งแบบ Full แล้วเลือก Install ดังหมายเลข 7 และ หมายเลข 8



6. โปรแกรมจะทำการติดตั้ง Visual Studio ใช้เวลานาน (ประมาณ 30 นาที) ติดตั้งเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอนี้ให้
เลือก Finish ดังหมายเลข 9 หมายเลข 10 และ หมายเลข 11

7. ทดสอบเปิดโปรแกรมโดยเลือก Visual Basic Development Setting



รูปที่ 3.6 หน้าจอแสดงการติดตั้ง Visual Studio 2010 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก Finish
เลือก Visual Basic Development Settings เลือก Start Visual Studio

หมายเลข 9 หมายถึง เสร็จสิ้นการติดตั้ง

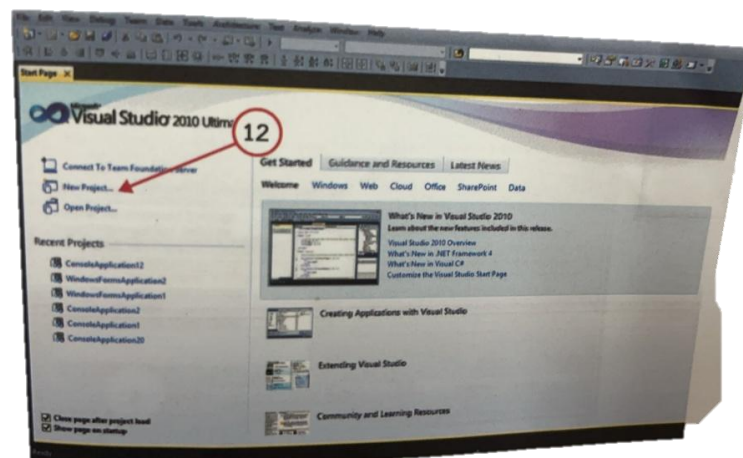
หมายเลข 10 หมายถึง การตั้งค่า Visual Studio 2010

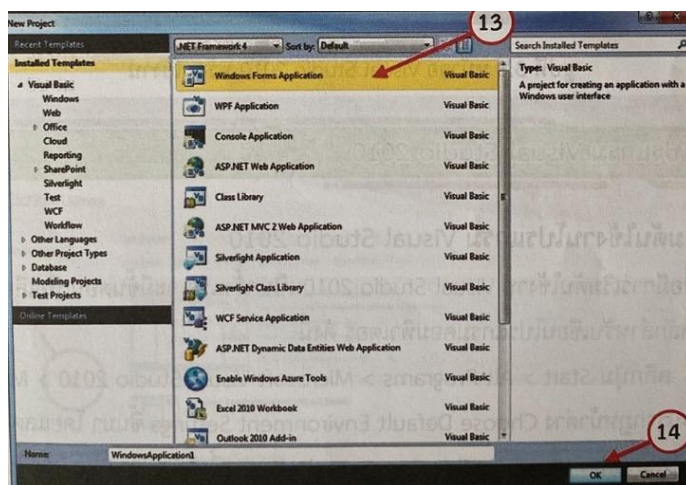
หมายเลข 11 หมายถึง เริ่มต้นการใช้งาน Visual Studio

8. เลือก New Project เลือก Windows Forms Application และ เลือก Ok ดังหมายเลข 12 หมายเลข

13 และ หมายเลข 14

9. เลือก Windows Forms Application แล้วกดปุ่ม OK

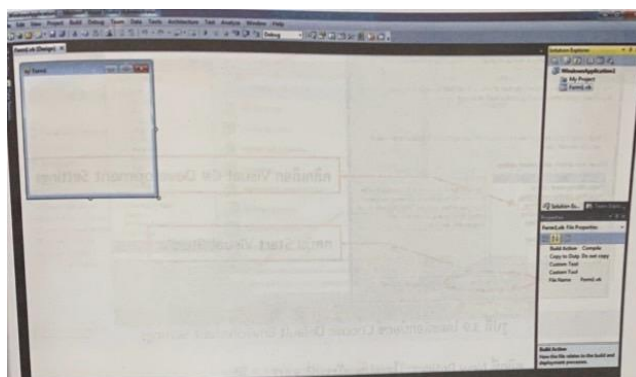




รูปที่ 3.7 หน้าจอการใช้งาน Windows Forms Application

หมายเลข 12 หมายถึง สร้าง Project ขึ้นใหม่หมายเลข 13 หมายถึง สร้างใน โหมด Windows Form Application
หมายเลข 14 หมายถึง ตกลง

10. ถึงหน้านี้แสดงว่าโปรแกรม Visual Studio 2010 พร้อมใช้งานแล้ว



รูปที่ 3.8 หน้าจอ Visual Studio 2010 พร้อมใช้งาน

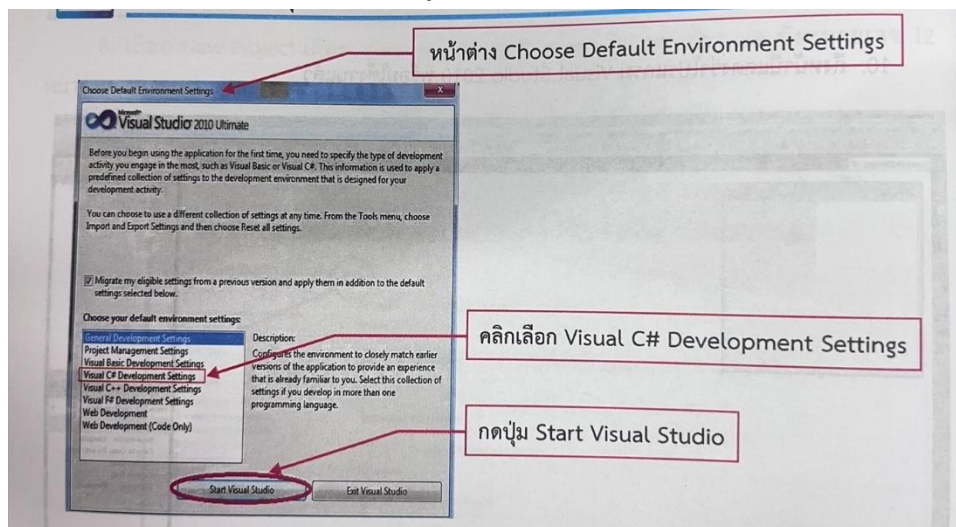
3.4

การใช้โปรแกรม Visual Studio 2010

3.4.1 เริ่มต้นใช้งาน Visual C# 2010

เมื่อมีการเริ่มต้นใช้งาน Visual Studio 2010 เป็นครั้งแรก จะมีขั้นตอนเพื่อเลือกใช้ Visual C# 2010 เป็นภาษาหลักสำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้

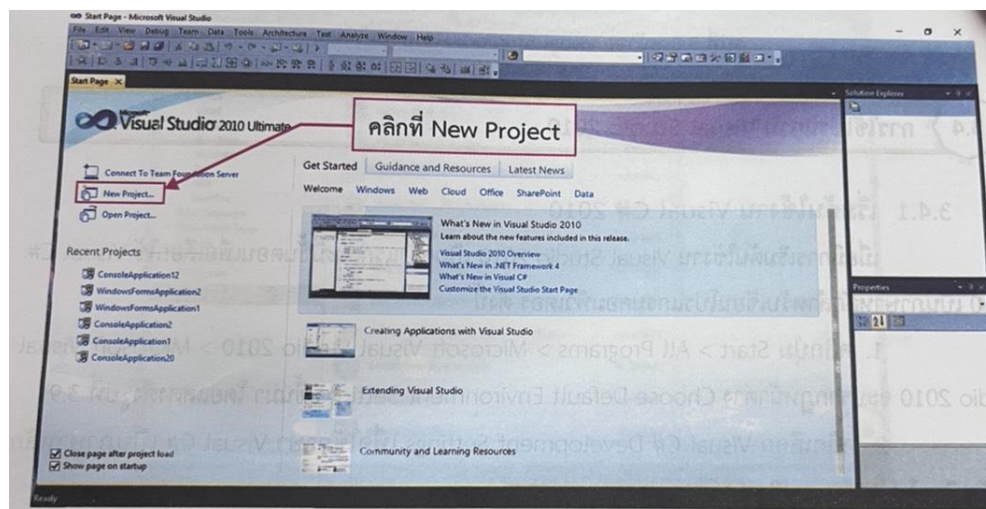
1. คลิกปุ่ม Start > All Programs > Microsoft Visual Studio 2010 > Microsoft Visual Studio 2010 จะปรากฏหน้าต่าง Choose Default Environment Settings ขึ้นมา โดยแสดงดังรูปที่ 3.9
2. คลิกเลือก Visual C# Development Settings เพื่อใช้ภาษา Visual C# เป็นภาษาหลักสำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแสดงดังรูปที่ 3.9
2. คลิกปุ่ม Start Visual Studio โดยแสดงดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9

ไอคอนที่เลือกคือ Choose Default Environment Settings

4. คลิกที่ New Project... โดยแสดงดังรูปที่ 3.10

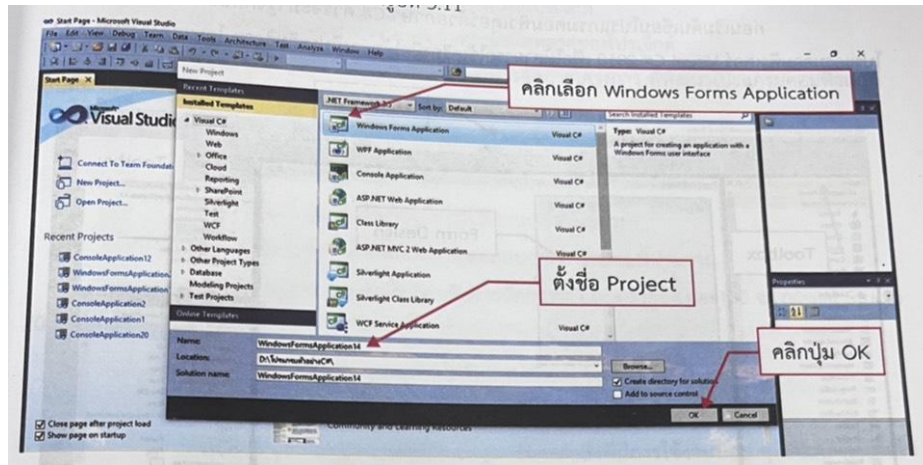


รูปที่ 3.10 ไอคอนที่เลือก สำหรับการสร้างโปรเจกต์

5. คลิกเลือก Windows Forms Application โดยแสดงดังรูปที่ 3.11

6. ตั้งชื่อ Project ซึ่งก็คือ ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างขึ้นมาั่นเอง โดยแสดงดังรูปที่ 3.11

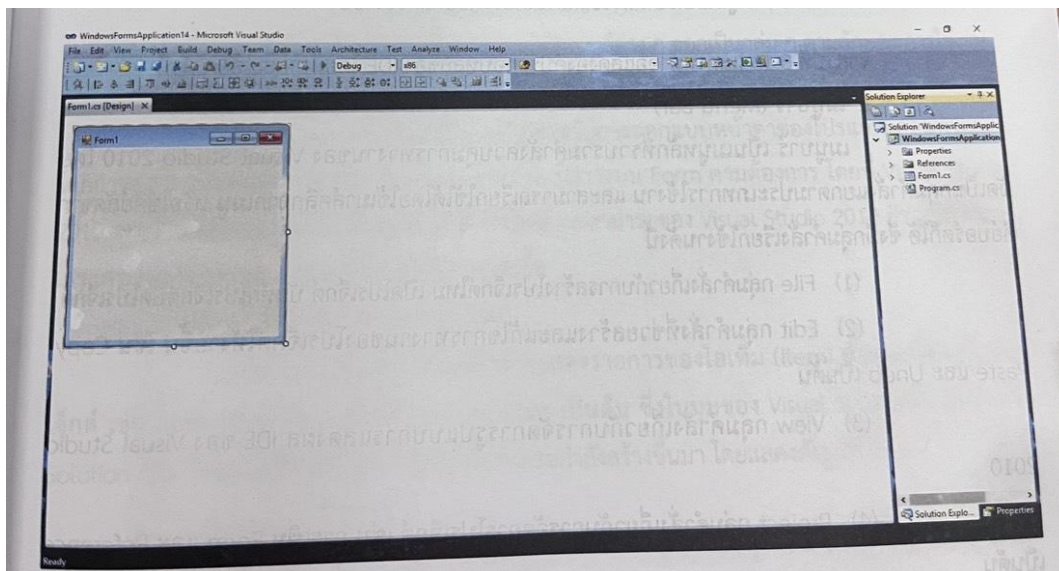
7. คลิกปุ่ม OK โดยแสดงดังรูปที่ 3.11



รูปที่

3.11 ไดอะล็อกบ็อกซ์ New Project

8. จากนั้นจะพบกับหน้าจอหลักของ Visual Studio 2010 โดยแสดงดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12

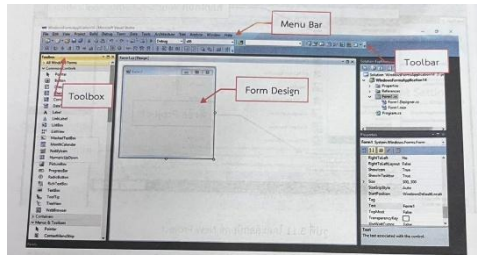
หน้าจอ

หลักของ Visual Studio 2010 หรือที่เรียกว่า IDE

3.4.2 องค์ประกอบของ IDE

ก่อนเริ่มต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C# ควรจะมารู้จักกับเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual C# 2010 เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงดังรูปที่

3.13



รูปที่ 3.13 หน้าจอแสดงองค์ประกอบหลักของ IDE จากรูปที่ 3.13 แสดงหน้าจอแสดงองค์ประกอบหลักของ IDE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เมนูบาร์ (Menu Bar)

เมนูบาร์ เป็นเมนูหลักที่รวบรวมคำสั่งควบคุมการทำงานของ Visual Studio 2010 โดยจัดเป็นกลุ่มคำสั่งแยกตามประเภทการใช้งาน และสามารถเรียกใช้ได้โดยใช้เมาส์คลิกจากเมนู หรือใช้คีย์ลัดจาก คีย์บอร์ดก็ได้ ซึ่งมีกลุ่มคำสั่งเรียกใช้งานดังนี้

(1) File กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างโปรเจกต์ใหม่ เปิดโปรเจกต์ บันทึกโปรเจกต์ปิดโปรเจกต์

(2) Edit กลุ่มคำสั่งที่ช่วยสร้างและแก้ไขการทำงานของโปรเจกต์ให้ง่ายขึ้น เช่น Copy, Paste และ Undo เป็นต้น

(3) View กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบการแสดงผล IDE ของ Visual Studio 2010

(4) Project กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการโปรเจกต์ เช่น การเพิ่ม Form และ Reference เป็นต้น

(5) Build กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการคอมไพล์โปรเจกต์

(6) Debug กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการหาข้อผิดพลาดของโปรเจกต์

(7) Team กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ที่พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(8) Data กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการติดต่อกับฐานข้อมูล

(9) Format กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการออกแบบ Form

(10) Tools กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่างๆ

(11) Test กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทดสอบการทำงานของโปรแกรม

(12) Window กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบการแสดงผล IDE ของ Visual Studio 2010

(13) Help คำสั่งขอความช่วยเหลือจาก Visual Studio 2010

2. ทุลบารี่ (Toolbar)

ทุลบารี่ เป็นการรวบรวมคำสั่งในเมนูบาร์บางคำสั่งที่มีการใช้งานบ่อย ๆ มาแสดงไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยสร้างเป็นปุ่มให้เรียกใช้งานได้ในคลิกเดียว

3. หน้าต่าง Toolbox

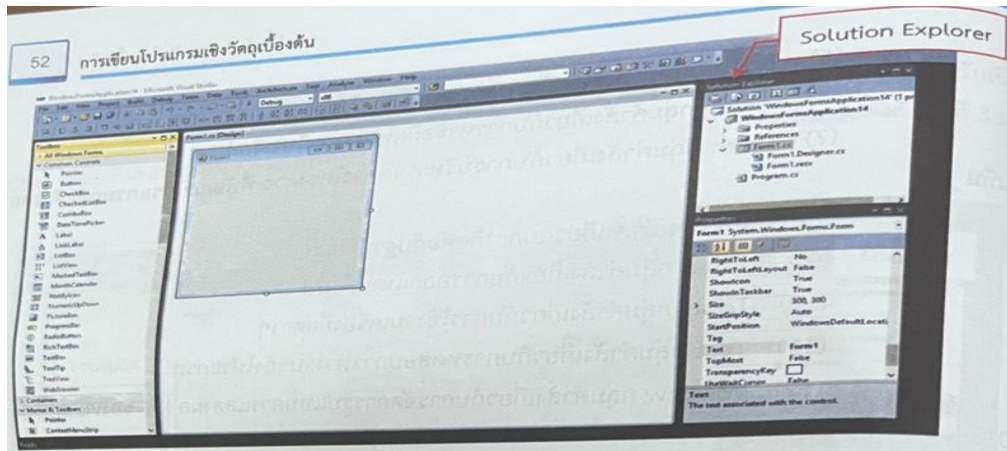
Toolbox เป็นหน้าต่างที่แสดงคอนโทรลและคอมโพเนนต์ต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงมีการจัดแบ่งคอนโทรลและคอมโพเนนต์ต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะการใช้งาน

4. หน้าต่าง Form Designer

Form Designer เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับการออกแบบหน้าต่างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการลากคอนโทรลต่าง ๆ จาก Toolbox Window มาวางบน Form ตามต้องการ โดยที่ Visual Studio 2010 จะสร้างโค้ดการออกแบบให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นความสามารถของ Visual Studio 2010 ที่ช่วยให้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. หน้าต่าง Solution Explorer

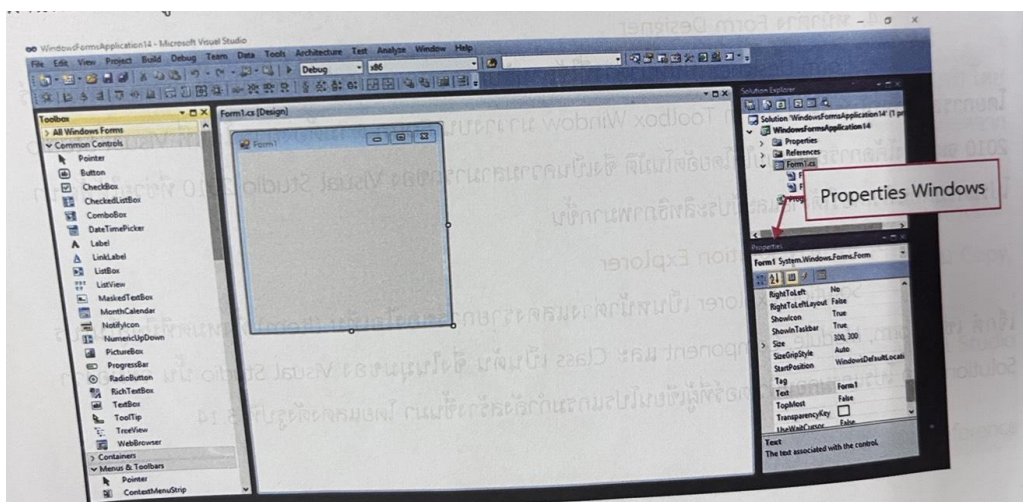
Solution Explorer เป็นหน้าต่างแสดงรายการของไอเท็ม (Item) ทั้งหมดที่มีอยู่ในโปรเจกต์ เช่น Form, Module, Component และ Class เป็นต้น ซึ่งในมุมมองของ Visual Studio นั้น จะมองว่า Solution ก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้เขียนโปรแกรมกำลังสร้างขึ้นมา โดยแสดงดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 หน้าต่าง Solution Explorer

6. หน้าต่าง Properties Window

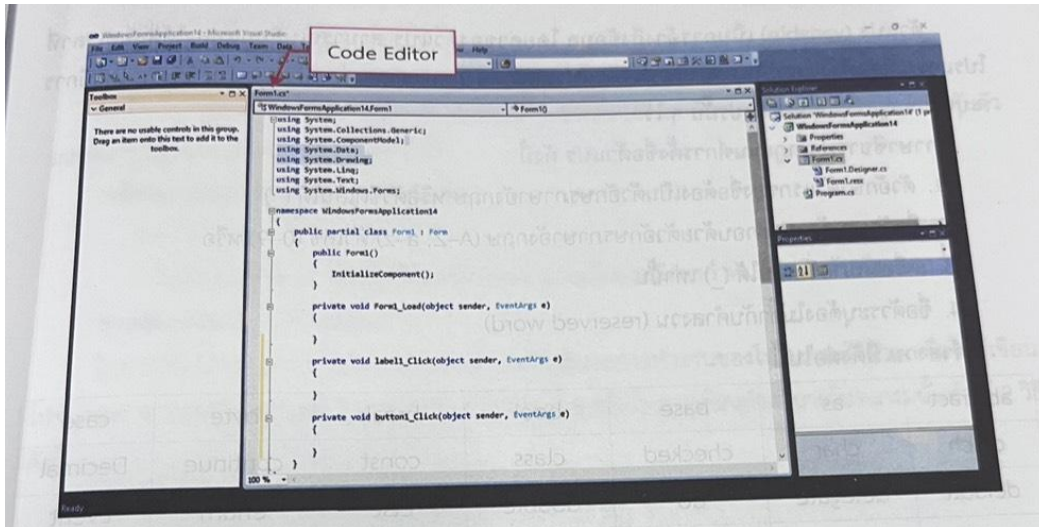
Properties Window เป็นหน้าต่างที่ใช้แสดงและกำหนดคุณสมบัติของชิ้นส่วน (หรือองค์ประกอบ) ต่าง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังจะสร้างขึ้น เช่น การกำหนดลักษณะหน้าตาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั้นก็หมายถึง การกำหนดค่าให้กับชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบเป็นหน้าตาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น กำหนดแถบข้อความของหน้าต่าง กำหนดสี และปรับขนาด เป็นต้น นอกจากจะกำหนด ผ่านหน้าต่างนี้ ผู้ใช้ยังกำหนดผ่านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษา C# ได้อีกด้วย ดังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 หน้าต่าง Properties Window

7. หน้าต่าง Code Editor

Code Editor เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับเขียนคำสั่งในภาษา C# เพื่อกำหนดการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ต้องการ ซึ่งจะทำการหลังจากที่ได้ออกแบบหน้าต่างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแสดงดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 หน้าต่าง Code Editor

สรุปสาระสำคัญ

ในการเขียนโปรแกรมภาษาใดๆ ก็ตาม จะต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม เริ่มต้นจากการเข้าใจความรู้พื้นฐานของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยองค์ประกอบของพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการและโครงสร้างของภาษา

ชนิดข้อมูล (Data Type)

ในภาษาซีชาร์ป ได้มีการกำหนดชนิดของข้อมูลไว้หลากหลายชนิด เพื่อสามารถรองรับข้อมูลหลายๆ ประเภท ตัวอย่างเช่น

int.Parse(ข้อความ);

แปลงข้อมูลชนิดตัวอักษร (string) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม

```
i = int.Parse(TextBox1.Text);
```

หมายถึง แปลงข้อมูลที่รับจาก TextBox1 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม แล้วเก็บค่าในตัวแปร i หรือ `i = int.Parse("22");` หมายถึง แปลงข้อมูล "22" ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นตัวเลข 22 แล้วเก็บค่าในตัวแปร i

ตัวแปร (Variables)

ตัวแปร (Variable เป็นการอ้างถึงข้อมูล โดยค่าของตัวแปร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ในภาษาซีชาร์ป ตัวแปรทุกตัวต้องถูกประกาศ ก่อนที่จะถูกนำมาใช้งาน โดยมีการระบุชนิดข้อมูลที่จะใช้กับตัวแปรนั้น ๆ ไว้

ภาษาซีชาร์ป มีกฎเกณฑ์การตั้งชื่อตัวแปร ดังนี้

1. ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวขีดเส้นใต้ (
2. ชื่อตัวระบุต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) ตัวเลข (0-9) หรือ
3. เครื่องหมายขีดเส้นใต้ () เท่านั้น
4. ชื่อตัวระบุต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved word)

คำสงวน มีดังต่อไปนี้

abstract	as	base	bool	break	byte	case
catch	char	checked	class	const	continue	Decimal
default	delegate	do	double	else	enum	Event
explicit	extern	false	finally	fixed	float	for
foreach	get	goto	if	implicit	in	int
interface	internal	is	lock	long	namespace	New
null	object	operator	out	override	params	Partial
private	protected	public	readonly	ref	return	Sbyte
sealed	set	Short	Sizeof	Stackalloc	Static	String
Struct	Switch	This	Throw	True	Try	Typeof
Unit	Ulong	Unchecked	Unsafe	Ushort	Using	Value
Virtual	Void	Volatile	Where	While	yield	

การประกาศใช้ตัวแปร

รูปแบบการประกาศตัวแปร ตัวอย่างการประกาศตัวแปรมีดังนี้ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปร;

ตัวอย่าง การประกาศค่าตัวแปรมีดังนี้

ตัวอย่าง การประกาศตัวแปร

```
double x, y;
```

X และ y เป็นชื่อของตัวแปร ที่มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนทศนิยมนอกจากการประกาศค่าตัวแปรตามแบบข้างต้นแล้ว เรายังสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว

แปรนั้น ๆ ได้อีกด้วย โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น;

```
int i = 100;
```

i เป็นชื่อของตัวแปร ที่มีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็มและมีการกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 100

การเขียนคำอธิบายโปรแกรม

ในการเขียนโปรแกรมควรมีการเขียนข้อความที่อธิบายการทำงานของโปรแกรมไว้ด้วย เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถกลับมาอ่านได้ ในกรณีที่เขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ การเขียนคำอธิบายโปรแกรมนั้นทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ใช้เครื่องหมาย /* เพื่อเปิด และปิดด้วยเครื่องหมาย */
2. ใช้เครื่องหมาย // นำหน้าข้อความที่อธิบาย ไปจนถึงสิ้นสุดบรรทัดนั้น

ค่าคงที่ (Constants)

ค่าคงที่เป็นอ้างอิงข้อมูลเช่นเดียวกับตัวแปร สิ่งที่แตกต่างจากตัวแปร คือ ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกหลังจากการประกาศ

ในภาษาซีชาร์ป ค่าคงที่ต้องถูกประกาศโดยระบุชนิดข้อมูลและค่าตั้งต้นก่อนถูกนำมาใช้งานเสมอ การประกาศค่าคงที่จะคล้ายคลึงกับการประกาศตัวแปร แตกต่างกันตรงที่ต้องมีการระบุด้วยคีย์เวิร์ด const

รูปแบบคำสั่ง

Const ชนิดของข้อมูล ชื่อค่าคงที่ = ค่าที่ค่าคงที่ถูกใช้เป็นตัวแทน;

```
Const int a = 1;
```

* a เป็นชื่อของค่าคงที่ ที่มีค่าเท่ากับ 1 มีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม *

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ในภาษาซีชาร์ป มีตัวอย่างตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
+	บวก	$z = x + y$; //z คือค่า x บวก y
-	ลบ	$z = x - y$; //z คือค่า x ลบ y
*	คูณ	$Z = X * y$; //z คือค่า x คูณ y
/	หาร	$Z = x / y$; //z คือค่า x หาร y
%	เศษจากการหาร	$z = x \% y$; // z คือเศษที่เหลือจาก x หาร y

ถ้ามีการใช้ตัวดำเนินการมากกว่าหนึ่งตัว ภาษาซีชาร์ปจะคำนวณค่าเรียงตามลำดับก่อนหลังดังนี้

- 1. ()
- 2. *, / และ %
- 3. + และ -
- 4. หากตัวดำเนินการมีลำดับเท่าเทียมกัน คำนวณจากซ้ายไปขวา

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ใช้เปรียบเทียบข้อมูลด้านตรรกศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจริง (True) หรือเท็จ (False) เท่านั้น มีดังนี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
!	นิเสธ(NOT)	!p เป็นจริง เมื่อค่า p เป็นเท็จ และเป็นเท็จเมื่อค่า p เป็นจริง
&&	และ(AND)	P && q เป็นจริงเมื่อ p และ q เป็นจริง
	หรือ(OR)	P q เป็นจริงเมื่อ p และ q เป็นเท็จ
^	Exclusive OR	P ^ q เป็นจริงเมื่อ p และ q มีค่าต่างกัน

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า สามารถใช้ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปร ตัวดำเนินการในการกำหนดค่าดังตารางต่อไปนี้

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
=	เพิ่มค่าแล้วกำหนดค่า	$X = Y$; หมายถึง นำค่า y ให้กับ x
+=	เพิ่มค่าแล้วกำหนดค่า	$X += y$; มีค่าเท่ากับ $X = x + Y$;
-=	ลดค่าแล้วกำหนดค่า	$x- = V$; มีค่าเท่ากับ $X = X - Y$;
*=	คูณแล้วกำหนดค่า	$X *= Y$; มีค่าเท่ากับ $x = x * y$;
/=	หารแล้วกำหนดค่า	$X /= Y$; มีค่าเท่ากับ $X = x / Y$;
%=	หาเศษจากการหารแล้วกำหนดค่า	$X \% = y$; มีค่าเท่ากับ $x = x \% y$;

ตัวดำเนินการอื่น ๆ

นอกจากตัวดำเนินการที่กล่าวมาแล้ว ภาษาซีชาร์ป ยังมีตัวดำเนินการอื่น ๆ อีก เช่น

1. + สำหรับ string คือ การนำ string 2 ค่ามาต่อกัน (concatenate)
2. ++ เป็นตัวดำเนินการเพิ่มค่า โดยที่ $x++$ เทียบเท่ากับ $x=x+1$
3. - เป็นตัวดำเนินการลดค่า โดยที่ $x-$ เทียบเท่ากับ $x=x-1$

การแปลงชนิดข้อมูล

เนื่องจากภาษาซีชาร์ปนั้นจะเข้มงวดเรื่องชนิดของข้อมูลมาก ซึ่งเราไม่สามารถนำข้อมูลต่างชนิดกันมาใช้ร่วมกันได้ แต่จะต้องนำมาทำการแปลงให้เป็นข้อมูลชนิดเดียวกันก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ตัวอย่างเช่น

Int.Parse(ข้อความ);

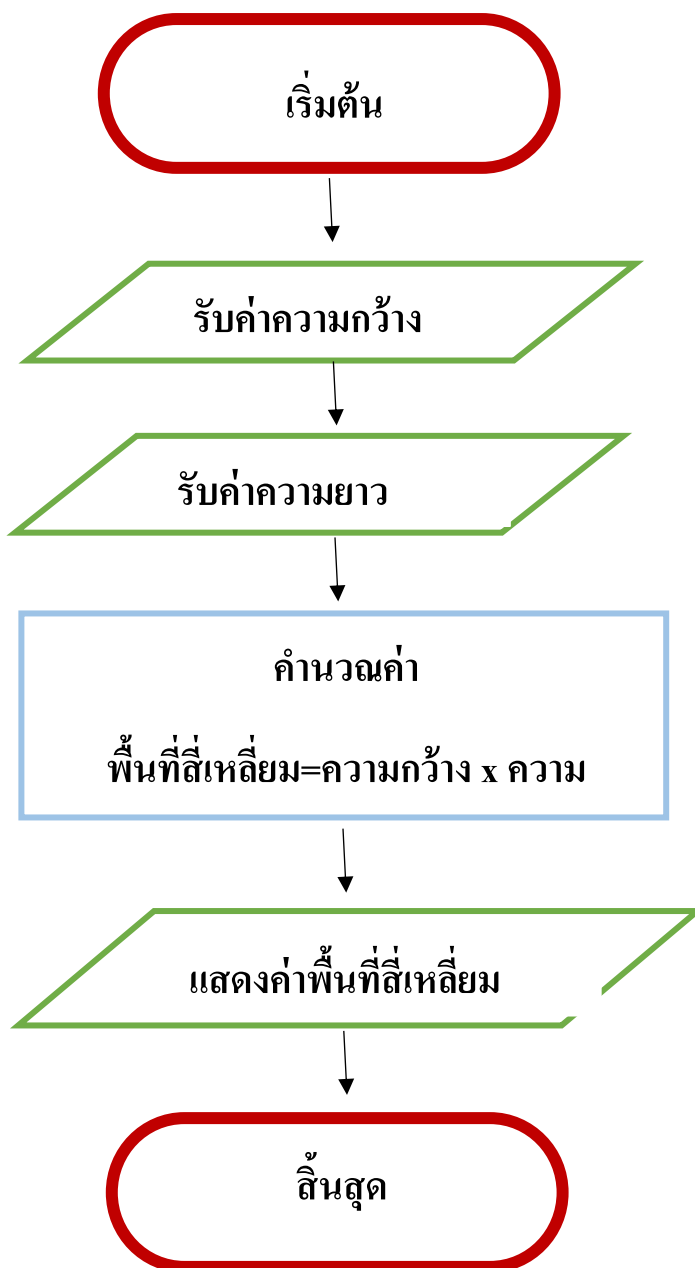
แปลงข้อมูลชนิดตัวอักษร (String) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม $i = \text{int.Parse}(\text{TextBox1.Text})$; หมายถึงแปลงข้อมูลที่ได้รับจาก TextBox1 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม แล้วเก็บค่าในตัวแปร i หรือ $i = \text{int.Parse}("22")$; หมายถึง แปลงข้อมูล "22" ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นตัวเลข 22 แล้วเก็บค่าในตัวแปร

การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีรูปแบบชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบลำดับ แบบเลือก และแบบวนซ้ำในที่นี้จะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบลำดับมีลักษณะการทำงานตามลำดับก่อนหลังของคำสั่งที่เขียนไว้

ตัวอย่างการเขียนผังงานโปรแกรมแบบลำดับ

ให้เขียนโปรแกรมในการคำนวณค่าพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยรับค่าความกว้าง และความยาวจากคีย์บอร์ด เขียนเป็นผังงานได้ดังนี้



ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน (Function) คือ กลุ่มของคำสั่งที่นำมาเรียงต่อกัน เพื่อการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถ เรียกใช้ซ้ำ ๆ กันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟังก์ชันจะช่วยให้เราแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ

1. ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมี เมธอดที่ใช้ เช่น

เมธอด Math.Pow(ฐาน,เลขชี้กำลัง)

หมายถึง หาค่ายกกำลัง (Power)

ตัวอย่าง Math.Pow(1,2) หมายถึง หาค่า 1²

เมธอด Math.Sqrt(ตัวเลขที่นิยม)

หมายถึง หาค่ารากที่สอง (Square Root)

ตัวอย่าง Math.Sqrt(x) หมายถึง หาค่ารากที่สองของ x

ฟังก์ชันเกี่ยวกับ string

ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเมธอดที่ ใช้ เช่น

เมธอด Length

ความหมาย นับจำนวนอักขระภายใน string

ตัวอย่าง len1 = str1.Length; len1 คือ จำนวนตัวอักขระทั้งหมดของ str1 เมธอด ToLower ความหมาย เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวอักษรเล็กทั้งหมด ตัวอย่าง str2 = str1

ความหมาย เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นอักษรใหญ่ทั้งหมด ตัวอย่าง str2 = str1.ToUpper(); str2 คือ ผลลัพธ์ที่เป็นอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด

ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา

ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเวลา โดยมีเมธอดที่ใช้ดังนี้

เมธอด DateTime.Now

ความหมาย ให้ค่าทั้งวันเดือนปี และเวลาปัจจุบัน ตามนาฬิกาของเครื่อง

ตัวอย่าง Date.Time dt;

dt=DateTime.Now; หมายถึง ให้นำค่าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันมาเก็บไว้ในตัวแปร dt เช่น

16/10/2562 16:38:1